

Dossier de proposition — Epi Aggregator 2.0

Test et validation par le GIS Centre

Champ	Valeur
Objet	Proposition de test, validation ou rejet du widget Epi Aggregator 2.0
Destinataires	Équipes GIS Centre, coordination GIS, référents surveillance épidémiologique, administrateur Portal
Émetteur	Équipe de développement Epi Aggregator (MSF GIS community)
Version proposée	Epi Aggregator 2.0.0 (manifest.json -> "version": "2.0.0")
Référence source	Dépôt pratisig/Exb_EPI_Widgets, branche main, commit 907b88ded195ca2f4c0a2c92118b1dd1a350385d
Date d'émission	16 septembre 2026
Décision demandée	Validation — Validation avec réserves — Rejet
Révision	2 — correctifs E1 à E3 intégrés et vérifiés, documentation alignée (PR #2). Révision 1 : état initial de la version 2.0.0
Statut du document	Pour décision

1. Objet et décision demandée

Le présent dossier propose à l'équipe GIS Centre de prendre en charge la **campagne de test et d'homologation** du widget *Epi Aggregator 2.0*, puis de prononcer une décision formelle :

- Validation** : le widget est accepté pour un déploiement pilote sur des expériences de surveillance réelles ;
- Validation avec réserves** : accepté sous conditions, avec liste d'actions correctives datée ;
- Rejet** : le widget n'est pas retenu en l'état, avec motif documenté.

Le dossier fournit : la description de la version livrée et de ses fonctionnalités, les écarts connus entre la documentation et le code, le protocole de test, les critères de décision, les livrables attendus des testeurs et le formulaire de décision.

Portée de la demande. Il ne s'agit pas d'une demande d'installation en production. Il s'agit d'un pilote encadré, sur données anonymisées, dont l'objectif est de prononcer une décision traçable et de constituer une base de défauts à corriger.

2. Synthèse exécutive

Ce qu'est le widget. Epi Aggregator est un widget personnalisé pour ArcGIS Experience Builder Developer Edition. Il lit une ou plusieurs line-lists épidémiologiques, normalise un champ de date hétérogène, produit une série temporelle agrégée (semaine épidémiologique, mois, trimestre, année) et publie un filtre temporel aux cartes, tableaux, graphiques, listes et indicateurs connectés à la même source de données.

Ce qu'il apporte au GIS Centre. Un moyen de transformer une line-list brute en objet d'analyse temporelle et cartographique sans pipeline ETL, sans modification de la donnée source, et sans développement spécifique supplémentaire : timeline animée, comparaison inter-annuelle, agrégats par zone administrative, export CSV.

Ce qu'il n'est pas. Ce n'est ni un ETL de qualité de données, ni un moteur de calcul de taux d'incidence, ni un outil d'alerte. Les limites sont détaillées au § 5 et au § 13.

Demande. Tester la version 2.0.0 selon le protocole du § 9, consigner les résultats, puis statuer selon les critères du § 10 et retourner le formulaire du § 14.

Correctifs de préparation au pilote. Six écarts entre la documentation, le code et les critères d'acceptation ont été identifiés (§ 6). **Trois sont corrigés** dans la branche de test (E1, E2, E3) et **trois sont traités par la documentation** (E4, E5, E6) : voir le § 6.1 pour le détail des correctifs et leur vérification.

Point d'attention restant. La confirmation de la version Experience Builder cible (écart E4) reste à la charge du GIS Centre, et un champ temporel de type texte ne permet pas le filtrage de la source : c'est une limite structurelle d'ArcGIS, désormais explicite dans le widget et documentée (§ 6.2).

3. Traçabilité de la version proposée

Élément	Valeur constatée
Version du widget	2.0.0 dans widgets/epi-aggregator/manifest.json
Libellé	Epi Aggregator
Auteur déclaré	MSF GIS community
Licence	Apache-2.0
Locales	en, fr
Dépendance déclarée	jimu-arcgis
Version ExB déclarée dans le manifeste	exbVersion: "1.14.0" — à confirmer , les documents de transfert ciblent ExB 1.15 (§ 6, écart E4)
Taille par défaut du widget	380 × 520 px
Intégration initiale	PR #1 « feat: release Epi Aggregator 2.0 », fusionnée dans main le 3 septembre 2026
Correctifs de préparation au pilote	Branche arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets — PR #2 : écarts E1 à E3 corrigés, guides et dossier mis à jour. À fusionner dans main avant la campagne de test
Commit de référence	907b88d — « Merge Epi Aggregator 2.0 »
Tag de version	Aucun tag Git publié
Suite de tests automatisés	Aucune
Intégration continue	Aucune

Conséquence pour le test. La validation repose entièrement sur une campagne manuelle. Toute régression devra être décrite par un scénario reproductible (procédure, configuration, résultat attendu, résultat observé), car il n'existe pas de test automatisé permettant de la circonscrire.

3.1 Vérification technique effectuée avant remise

Les correctifs E1 à E3 ont été vérifiés par compilation statique, dans l'attente de la campagne d'exécution :

Contrôle	Méthode	Résultat
Compilation du widget	Bundling TypeScript/TSX des modules runtime et setting (les dépendances jimu-*, fournies par l'instance Experience Builder, sont remplacées par des stubs de types)	Compilation sans erreur
Typage	tsc en mode strict avec noUnusedLocals et noUnusedParameters	Aucune erreur nouvelle par rapport à la version 2.0.0 d'origine ; 16 diagnostics de code mort supprimés (variables, paramètres et imports déclarés mais jamais utilisés, dont l'interface jamais rendue de l'écart E1)
Erreurs pré-existantes	Comparaison des diagnostics avant/après sur le même harnais	Deux erreurs de typage pré-existantes corrigées au passage (perte de narrowing TypeScript dans une closure)
Moteur d'agrégation	17 contrôles fonctionnels exécutés sur les fonctions pures (aggregation.ts, comparaison.ts, spatialAggregation.ts), sans dépendance Experience Builder	17/17 conformes : semaines ISO (dont semaine 53), conventions jour/mois et mois/jour, dates impossibles rejetées, séries Excel, libellés de semaine texte (2024-W02, Week 04-2025, S01_2026), comptage, somme, médiane, périodes manquantes à zéro, dates illisibles comptées, comparaison inter-annuelle, agrégats par zone
Défaut détecté et corrigé	Contrôles fonctionnels	Libellé de comparaison inter-annuelle erroné (SW01 au lieu de S01) — corrigé dans comparaison.ts

Ce que cette vérification ne couvre pas. Elle ne remplace pas l'exécution dans Experience Builder : l'installation, le rendu, la propagation du filtre, la couche virtuelle et les performances restent à valider par la campagne de test (T1 à T15). Aucun test automatisé n'est livré.

Branche à utiliser. Pour ce pilote, utiliser la branche de test `arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets` (correctifs E1 à E3), à fusionner dans `main` après revue. La référence historique — version 2.0.0 issue de la PR #1 — est **main au commit 907b88d**. Une archive du répertoire `widgets/epi-aggregator` peut être jointe au dossier de test pour figer l'artefact.

Identification de l'artefact testé. Aucun tag Git n'est publié : noter le résultat de `git log -1 --oneline` dans la fiche de retour (§ 11) et, à l'issue du pilote, taguer la version validée par le GIS Centre (§ 13).

4. Fonctionnalités livrées dans la version 2.0.0

Légende du statut - **Livré** : présent dans le code de la version 2.0.0. - **Livré — à confirmer** : présent dans le code, mais la documentation associée est incomplète, contradictoire ou en retard (§ 6). - **Non vérifié** : présent dans le code, jamais exécuté sur une line-list réelle à ce jour.

4.1 Sources et configuration

ID	Fonction	Détail	Statut
F1	Sources multiples	Plusieurs Feature Layers ou tables line-list dans un même widget ; une section de configuration par source	Livré
F2	Configuration indépendante par source	Champ date, statistique, champ de mesure, période, base de semaine, convention de date, mode de filtre, échelle, décimales, libellé court, champ de regroupement spatial	Livré
F3	Détection des champs par le schéma ArcGIS	Listes de champs filtrées par type : champs date, champs numériques, champs texte ; les listes s'adaptent à la statistique choisie	Livré
F4	Mode compact « timeline uniquement »	Par défaut, les cartes de synthèse par source sont masquées ; les cartes complètes s'activent dans Affichage . En mode compact, les avertissements de qualité (dates illisibles, champ texte) restent visibles et chaque source conserve sa timeline si plusieurs sources sont configurées	Livré — corrigé (E1)
F5	Lecture d'une source sans champ date configuré	La source reste masquée du panneau d'analyse au lieu d'afficher un résultat erroné	Livré

4.2 Lecture et normalisation des dates

ID	Fonction	Détail	Statut
F6	Formats pris en charge	Date native ArcGIS (esriFieldTypeDate), horodatage epoch milliseconde, date série Excel, ISO YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY-MM, et formats texte interprétables par JavaScript	Livré
F7	Libellés de semaine texte	Week 03-2025, 2025-W04, W01-2026, S01_2026, wk, w -> normalisés en semaine ISO. Les champs texte sont désormais sélectionnables comme champ temporel via l'option Afficher aussi les champs texte	Livré — corrigé (E2)

ID	Fonction	Détail	Statut
F7b	Limite de filtrage des champs texte	Un champ texte semaine ne peut pas recevoir de requête DATE '...' : le filtrage de la source, de la carte et des composants est désactivé et signalé (widget + panneau Contenu) au lieu d'échouer silencieusement	Livré — corrigé (E2)
F8	Dates ambiguës	Convention jour/mois (défaut terrain), mois/jour , ou automatique ; une composante supérieure à 12 lève l'ambiguïté quel que soit le réglage	Livré
F9	Contrôle de validité	Une date impossible (ex. 31/02/2024) est rejetée et comptée comme date illisible ; calendrier en UTC, sans dérive de fuseau	Livré
F10	Signalement des dates illisibles	Compteur et bandeau d'avertissement : n enregistrement(s) ignoré(s) : date non reconnue	Livré

4.3 Agrégations et statistiques

ID	Fonction	Détail	Statut
F11	Semaine épidémiologique ISO	Semaines calendaires du lundi au dimanche, clé AAAA-Wnn, libellé AAAA Snn ; l'existence d'une semaine 53 n'est pas artificiellement bloquée	Livré
F12	Semaine relative à l'épidémie	Base de semaine alternative à partir d'une date de début d'épidémie : EPI W1, EPI W2, ...	Livré
F13	Mois, trimestre, année	Clés AAAA-MM, AAAA-Tn, AAAA	Livré
F14	Statistiques	Count, Sum, Mean, Median, Min, Max, First, Last, Distinct	Livré
F15	Min / Max sur une date	Retourne la date la plus ancienne ou la plus récente au format ISO	Livré
F16	Périodes manquantes	Option « Créer des périodes à zéro » : les périodes sans enregistrement sont matérialisées avec une valeur 0 entre la première et la dernière période	Livré

ID	Fonction	Détail	Statut
F17	Recalcul propre	Le filtre temporel précédent est effacé avant chaque recalcul, pour qu'un filtre hebdomadaire ne limite pas par erreur un résultat mensuel ou annuel	Livré

4.4 Filtrage et synchronisation avec la page

ID	Fonction	Détail	Statut
F18	Filtre progressif / cumulatif	Affiche toutes les données depuis la première période jusqu'à la fin de la période active	Livré
F19	Filtre période unique	Applique la fenêtre [début de la période active, fin de la période active)	Livré
F20	Aucun filtre	La timeline reste opérationnelle mais la source n'est pas restreinte	Livré
F21	Publication du filtre	Requête temporelle transmise à la source via <code>updateQueryParams</code> , identifiée par le couple widget/source ; les composants connectés à la même source suivent la période active. Exception : champ temporel de type texte, non filtrable par le service (F7b)	Livré — non vérifié sur expérience réelle
F22	Réinitialisation du filtre	Bouton Réinitialiser qui restaure toutes les données	Livré

4.5 Timeline liée

ID	Fonction	Détail	Statut
F23	Timeline liée	Une timeline au-dessus des sources, qui pilote les sources partageant la même clé de période	Livré — non vérifié avec plus d'une source réelle
F23b	Timeline de chaque source	Chaque source conserve sa propre timeline (navigation, lecture, vitesse, cumulé, bornes). En mode compact, elle est affichée dès que plusieurs sources sont configurées, et omise lorsqu'une seule source existe (la timeline liée suffit)	Livré — ajouté (E1)

ID	Fonction	Détail	Statut
F23c	Cumulé / brut sur les périodes	Bouton Cumulé / Brut : les valeurs affichées sur les périodes passent de la valeur de période au cumul depuis la première période ; désactivé pour les statistiques non numériques	Livré — ajouté (E1)
F23d	Indicateur de série	La timeline liée affiche les bornes de la série et, lorsque les valeurs sont numériques, le total cumulé de l'ensemble des périodes	Livré — ajouté (E1)
F24	Lecture animée	Play/Pause et trois vitesses : lent (2 000 ms), normal (1 200 ms), rapide (600 ms)	Livré
F25	Navigation	Première période, reculer, avancer, dernière période, plus un curseur de défilement direct	Livré
F26	Affichage des bornes	Libellé de la période active et plage totale première période – dernière période	Livré
F27	Export CSV	Export des périodes agrégées : period, label, count, value, start, end ; en mode regroupement spatial : boundary, period, label, count, value, start, end . Les agrégats par zone alimentent désormais réellement cet export (auparavant la branche « par zone » n'était jamais déclenchée)	Livré — corrigé (E1)
F27b	Repli de la liste des périodes	Bouton Afficher / Masquer les périodes ; liste repliée automatiquement au-delà de douze périodes, sans désactiver le curseur	Livré — corrigé (E1)

4.6 Carte, symbologie et regroupement spatial

ID	Fonction	Détail	Statut
F28	Carte pilotée	Sélection d'une carte dans Carte à piloter ; la période active est appliquée aux couches liées par <code>definitionExpression</code>	Livré — non vérifié

ID	Fonction	Détail	Statut
F29	Rééchelle dynamique	Mode dynamique : les bornes minDataValue / maxDataValue des variables visuelles déjà configurées sont recalculées pour la période ; mode fixe : échelle conservée sur toute l'analyse	Livré — non vérifié
F30	Respect du renderer	Le widget ne remplace ni le renderer ni la palette : cercles proportionnels, couleurs graduées et classes restent configurés dans la carte	Livré
F31	Regroupement par zone	Champ de regroupement optionnel par source (ex. adm1_name, adm2_name, district) ; agrégats calculés par période et par zone	Livré — non vérifié
F32	Couche virtuelle agrégée	Jointure à la volée des agrégats période/zone avec les géométries d'une couche frontière (interne à la source ou couche dédiée), créée comme FeatureLayer côté client et retirée au nettoyage. Champs produits : boundary, period, value, count, label	Livré — non vérifié ; documentation alignée (E3)
F32b	Compteur zone × période	La carte de la source affiche le nombre d'agrégats zone × période produits, avec rappel du champ de regroupement	Livré — ajouté (E1)

4.7 Qualité, indicateurs, langue et présentation

ID	Fonction	Détail	Statut
F33	Synthèse par source	Nombre total d'enregistrements valides, valeur du pic et libellé de la période du pic, nombre de périodes générées, valeur de la période active ou total cumulé, nombre de dates illisibles ignorées	Livré — complété (E1)
F34	Comparaison des années	Mode « Comparer les années » : alignement des mêmes périodes (S01 2023 vs S01 2024...), années sélectionnables, année de référence, colonnes d'écart absolu (delta) et relatif (%)	Livré — non vérifié
F35	Période active affichée	La période affichée et le mode de filtre sont rappelés en tête de chaque source	Livré

ID	Fonction	Détail	Statut
F36	Bilinguisme FR/EN	Libellés de l'interface en français ou en anglais selon la locale configurée, y compris les libellés d'accessibilité des commandes de timeline (auparavant figés en français)	Livré — complété (E1)
F37	Présentation	Couleur principale, couleur de la ligne de timeline, taille de timeline (petite/moyenne/grande), décimales affichées (0 à 3)	Livré

5. Périmètre exclu (ce que le widget ne fait pas)

- **Aucune écriture dans les données.** Le widget lit les enregistrements, calcule et filtre ; il ne modifie ni la line-list ni la couche frontière. La couche virtuelle agrégée est temporaire et côté client uniquement.
- **Aucune agrégation côté serveur.** Le calcul est réalisé dans le navigateur après lecture des enregistrements (`outFields: ['*'], pageSize: 10000`). Les volumes au-delà de cette limite doivent être évalués en test avant tout déploiement sur une grosse line-list.
- **Aucun calcul de taux.** Incidence, létalité, taux d'attaque et leurs dénominateurs de population restent à préparer dans une couche analytique dédiée.
- **Aucun seuil d'alerte, aucune moyenne mobile, aucun intervalle de confiance.**
- **Aucune gestion de la qualité de la donnée source** : doublons, notifications répétées, dates futures et fuseaux horaires relèvent du contrôle amont (§ 3 du manuel utilisateur).
- **Aucune sélection cartographique ni édition géométrique.**
- **Aucune protection contre la ré-identification** : à traiter au niveau du jeu de données et des règles de diffusion (petits effectifs).

6. Écarts documentation / code : état

Six écarts entre la documentation livrée, le code et les critères d'acceptation avaient été identifiés. **Trois ont été corrigés dans le code et la documentation, trois ont été traités par la documentation.** Le tableau donne le statut et la preuve de chaque traitement.

6.1 Statut des écarts

ID	Écart	Statut	Traitement effectué
E1	Liste de périodes repliable et timeline par source annoncées par la documentation mais jamais rendues : l'interface prévue existait dans la feuille de style, sans code de rendu (<code>periodsOpen</code> calculé puis inutilisé)	Corrigé	Rendu effectif de la timeline de chaque source (navigation, lecture, vitesse, bornes) et du bouton Afficher / Masquer les périodes , avec repli automatique au-delà de douze périodes. Complété par un bouton Cumulé / Brut , un indicateur de total cumulé sur la timeline liée et un compteur zone × période. L'export CSV par zone, jusqu'alors jamais déclenché, est alimenté
E2	Critère d'acceptation inatteignable : « un champ EpiWeek texte est normalisé » alors que le sélecteur ne proposait que les champs <code>esriFieldTypeDate</code>	Corrigé avec limite documentée	Option Afficher aussi les champs texte (semaines EpiWeek...) dans le panneau Contenu ; le type du champ temporel est enregistré et, pour un champ texte, le filtrage de la source est désactivé et signalé dans le widget comme dans le panneau Contenu, au lieu de produire une requête invalide. Voir la limite résiduelle au § 6.2
E3	Manuel en retard : le regroupement spatial et la couche virtuelle étaient présentés comme « à activer dans l'étape suivante »	Corrigé	Manuel réécrit (§ 17 et § 18) : comportement réel, champs produits (<code>boundary</code> , <code>period</code> , <code>value</code> , <code>count</code> , <code>label</code>), cycle de vie de la couche temporaire et condition de cohérence des libellés de zone. Scénarios de test I et J conservés
E4	Version Experience Builder : le manifeste déclare <code>exbVersion: "1.14.0"</code> , l'outillage cible ExB 1.15 / Node 20	Traité, décision requise	Signalé dans le guide de transfert (§ 2 et § 10) comme point à confirmer par le GIS Centre. La déclaration du manifeste sera alignée sur la version effectivement retenue pour le pilote
E5	Référence de branche obsolète : le guide de transfert pointait une branche déjà fusionnée	Corrigé	Guide réécrit : référence de test explicite, commande <code>git checkout</code> et consigne de noter <code>git log -1 --oneline</code> dans la fiche de retour
E6	Note de compatibilité du README inexacte (mention de <code>DataSourceTypes.MapService</code>)	Corrigé	README aligné sur le code (<code>AllDataSourceTypes.FeatureLayer</code>), avec une section « Version » et une section « Vérification avant livraison »

6.2 Limites résiduelles assumées

- Champ temporel de type texte** : l'agrégation, la timeline, les indicateurs et l'export fonctionnent, mais le filtrage de la source, de la carte et des composants connectés n'est pas possible (ArcGIS ne compare pas un champ texte à une borne `DATE '...'`). Le widget le signale explicitement. Pour disposer du filtrage, publier un champ `esriFieldTypeDate` ou

en créer un dans la couche.

- **Version Experience Builder** : à confirmer par le GIS Centre avant la campagne (écart E4).
- **Validation d'exécution** : les correctifs sont vérifiés par compilation statique et typage (§ 3.1). Leur comportement dans Experience Builder relève de la campagne de test (T1).

7. Prérequis techniques

Élément	Exigence
ArcGIS Experience Builder	Developer Edition 1.15 (ou version compatible — confirmer via l'écart E4)
Runtime Node.js	Node.js 20 LTS
Organisation	ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise ; portail MSF : https://geo.geomsf.org/portal
Compte	Droits de lecture sur les Feature Layers et tables de test
Client ID OAuth	Créé dans le même portail que l'instance ExB. URI de redirection : https://localhost:3001/jimu-core/oauth-callback.html
Reverse proxy / CloudFront	Si le portail est derrière un proxy, l'administrateur doit autoriser et transmettre les paramètres de <code>oauth2/authorize</code> et <code>oauth2/token</code>
Outils	<code>git</code> ou une archive du dépôt ; navigateur à jour ; droits suffisants pour les liens NVM sous Windows
Installation	Pour ExB 1.15, utiliser <code>npm ci</code> (et non <code>pnpm ci</code>) dans <code>server</code> puis <code>client</code>
Données	Line-list anonymisée : ni identité, ni coordonnée individuelle. Structure minimale : <code>case_id</code> , <code>onset_date</code> , <code>adm1_name</code> , <code>status</code> , <code>cases</code> , <code>deaths</code>

8. Installation et mise en route

8.1 Voie rapide (poste Windows)

1. Récupérer le dépôt sur la référence de test : `powershell git clone https://github.com/pratisig/Exb_EPI_Widgets.git cd Exb_EPI_Widgets git checkout arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets git log -1 --oneline`
2. Lancer le script fourni, qui active Node 20, installe les dépendances si nécessaire, copie le widget et ouvre les fenêtres serveur et client : `powershell .\tools\Start-ExperienceBuilder.ps1 -ExperienceBuilderPath "C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder" -InstallDependencies -CopyWidget`
3. Ouvrir <https://localhost:3001/>.
4. Conserver ouvertes les deux fenêtres PowerShell (serveur et client) pendant toute la session.

8.2 Voie manuelle

```
Copy-Item `
  ".\widgets\epi-aggregator" `
  "C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder\client\your-extensions\widgets\epi-aggregator" `
```

-Recurse -Force

Puis, dans le dossier `server` : `npm ci` et `npm run start` ; dans le dossier `client` : `npm ci` et `npm run start`.

8.3 Contrôle d'intégrité de la copie

Le widget doit contenir exactement :

```
icon.svg
manifest.json
config.json
src/runtime/widget.tsx
src/runtime/aggregation.ts
src/runtime/comparison.ts
src/runtime/spatialAggregation.ts
src/runtime/virtualLayer.ts
src/runtime/style.css
src/setting/setting.tsx
src/setting/style.css
src/config.ts
```

Le widget est livré **sans node_modules ni lockfile** : les dépendances (`jimu-core`, `jimu-ui`, `jimu-arcgis`) sont celles de l'instance Experience Builder qui l'héberge. Aucune nouvelle dépendance externe n'est introduite.

8.4 Premier montage dans une expérience

1. Ajouter **Epi Aggregator** à l'expérience.
2. Ouvrir le panneau **Contenu**.
3. Sélectionner une ou plusieurs sources line-list.
4. Pour chaque source : choisir le **champ date détecté**, la **statistique**, le **champ de mesure** si nécessaire, l'**agrégation**, la **base des semaines**, la **convention des dates**, le **mode d'affichage**.
5. Optionnel : **champ de regroupement spatial**, **couche frontière / géométrie**, **carte à piloter**.
6. Enregistrer l'expérience.

9. Protocole de test proposé

Le protocole détaillé, avec les manipulations pas à pas, figure dans `GUIDE_TRANSFERT_TEST_GIS_CENTRE.md` (scénarios A à F). Le tableau ci-dessous est la **grille de décision** : chaque test porte un identifiant, une priorité et un résultat attendu vérifiable.

Priorités : **P0** = bloquant, conditionne à lui seul la décision ; **P1** = majeur ; **P2** = mineur.

ID	Priorité	Scénario	Configuration	Résultat attendu
T1	P0	Installation et compilation	Copie du widget, <code>npm ci + npm run start</code> dans <code>server</code> et <code>client</code>	Widget visible dans le panneau, aucune erreur bloquante de compilation ni dans la console du navigateur
T2	P0	Intégrité des données sources	Relever le nombre d'enregistrements, le <code>lastEditDate</code> et un échantillon de valeurs avant et après les tests	Aucune modification de la line-list ni de la couche frontière

ID	Priorité	Scénario	Configuration	Résultat attendu
T3	P0	Champ date natif	Source avec onset_date en esriFieldTypeDate	Champ détecté automatiquement ; agrégation correcte
T4	P0	Semaine ISO	Agrégation semaine ISO, plusieurs années, dont une année à 53 semaines	Semaines AAAA-Snn exactes, bornes lundi-dimanche, semaine 53 non tronquée
T5	P0	Filtre temporel sur la page	Carte + tableau + indicateur sur la même source ; cliquer plusieurs périodes	Le filtre suit la période active, sans rechargement de l'expérience ; mode période unique et mode cumulatif conformes à F18/F19
T5b	P1	Timeline de source, cumulé et repli	Mode compact puis détaillé ; boutons, curseur, lecture, vitesses ; bouton Cumulé / Brut ; Masquer / Afficher les périodes	La navigation et la lecture fonctionnent ; les valeurs passent de la période au cumul ; le bouton Cumulé est désactivé pour les statistiques non numériques ; le repli conserve curseur et période active ; avec une seule source, la timeline liée suffit en mode compact
T6	P1	Périodes manquantes	Supprimer une semaine au milieu de la série, activer « Créer des périodes à zéro »	La période absente apparaît avec la valeur 0
T7	P1	Regroupement administratif	Champ de regroupement spatial = adm1_name, puis export CSV	Le CSV contient boundary, period, label, count, avec des valeurs cohérentes par zone
T8	P1	Couche virtuelle et symbologie	Couche frontière / géométrie = couche polygones, variables visuelles configurées dans la carte	Une couche temporaire par période est produite avec boundary, period, value, count ; la palette et le renderer d'origine sont conservés ; la couche est retirée au changement de période
T9	P1	Multi-sources et timeline liée	Source « Cas » (count) et source « Décès » (sum sur deaths), même base de périodes	Les deux sources sont filtrées simultanément par la timeline liée ; les totaux ne se mélangent pas

ID	Priorité	Scénario	Configuration	Résultat attendu
T10	P1	Comparaison inter-annuelle	Mode « Comparer les années », années 2023, 2024, 2025, référence 2024	Les périodes comparables sont alignées, delta et % cohérents, valeurs absentes affichées –
T11	P1	Export CSV et décimales	Export depuis la timeline, décimales 0 à 3	Fichier epi-aggregation.csv ouvrable, séparateur et guillemets corrects, décimales respectées, accents conservés
T12	P1	Performance	Line-list anonymisée de taille représentative (à définir par le GIS Centre : par ex. 10 000, 50 000 puis 100 000 enregistrements)	Temps d'agrégation, de filtre et d'animation mesuré et consigné ; comportement documenté au-delà de pageSize: 10000
T13	P2	Bilingue et présentation	Locale EN puis FR ; changement des couleurs, de la taille de timeline	Libellés traduits, couleurs et taille appliquées, mise en page non cassée
T14	P1	Champ texte semaine (EpiWeek)	Activer Afficher aussi les champs texte , sélectionner un champ contenant 2024-W01, Week 04-2025, 2025-W04	Les libellés sont normalisés en semaine ISO et agrégés ; l'avertissement de filtrage s'affiche dans le widget et dans le panneau Contenu ; aucune requête DATE '...' n'est envoyée
T15b	P2	Dates illisibles	Insérer des valeurs non interprétables et des dates impossibles (31/02/2024)	Les lignes sont ignorées, comptées et signalées ; le compteur reste visible en mode compact ; aucune valeur inventée
T15	P2	Convention des dates ambiguës	Mêmes données en jour/mois, mois/jour, automatique	Le comportement suit le réglage ; une composante > 12 lève l'ambiguïté

Jeu de données minimal suggéré

case_id	onset_date	adm1_name	status	cases	deaths
1	2024-01-03	Dakar	Confirmed	1	0
2	2024-01-05	Dakar	Probable	1	0
3	2024-01-12	Thiès	Confirmed	1	1
4	2024-01-22	Dakar	Confirmed	1	0
5	2024-02-11	Thiès	Suspected	1	0

À compléter avec **au moins trois années** et plusieurs périodes par année, et avec une semaine manquante pour T6. Pour tester les libellés de semaine texte (F7 / écart E2), ajouter des lignes portant week 03-2025, 2025-W04 ou S01_2026 dans un **champ date normalisé** ou, après arbitrage de E2, dans la colonne texte correspondante.

10. Critères de décision du GIS Centre

10.1 Validation

La version 2.0.0 peut être validée si, cumulativement :

- **100 % des tests P0 sont conformes** (T1 à T5) ;
- **au moins 90 % des tests P1 sont conformes** (T6 à T12) ;
- aucun défaut bloquant ni perte d'intégrité des données sources n'est constaté ;
- les écarts E1 à E3 sont corrigés (fait) et les écarts E4 à E6 sont traités ou explicitement acceptés par écrit avec une échéance ;
- les limites résiduelles du § 6.2 sont acceptées par écrit ;
- la performance observée en T12 est jugée compatible avec les volumes cibles du GIS Centre.

10.2 Validation avec réserves

Recevable si :

- **100 % des tests P0 sont conformes** ;
- au moins 70 % des tests P1 sont conformes ;
- chaque défaut restant est **non bloquant**, dispose d'un contournement documenté et fait l'objet d'une action corrective avec responsable et échéance ;
- aucune anomalie d'intégrité de données (T2) ni de fuite d'information n'est constatée.

10.3 Rejet

Le rejet doit être prononcé si l'un des cas suivants est constaté :

- échec d'au moins un test P0 (T1 à T5) ;
- modification, même involontaire, des données sources (T2) ;
- résultat d'agrégation temporelle incorrect non corrigeable dans le pilote (semaine ISO ou bornes de période erronées) ;
- performance incompatible avec les volumes cibles, sans voie de correction identifiée ;
- incompatibilité de build avec la version d'Experience Builder retenue par le GIS Centre ;
- moins de 70 % des tests P1 conformes.

Tout rejet doit mentionner l'identifiant du test, la preuve (capture, journal console, configuration) et la condition de réexamen.

11. Livrables attendus du testeur

Pour chaque test exécuté, consigner :

Test (T1...T15) :
Pays / mission :
Utilisateur testeur :

Version Experience Builder :
Version Portal :
Type et taille de la source :
Champ temporel :
Champ de regroupement spatial :
Période choisie :
Statistique :
Navigateur et version :
Résultat : conforme / non conforme / non testé
Écart constaté :
Erreur console (texte brut) :
Capture d'écran anonymisée :
Contournement disponible :
Priorité : P0 / P1 / P2

Règles de sécurité. Ne jamais joindre de données nominatives, de coordonnées individuelles, de secrets OAuth ou de jetons d'accès. Anonymiser les captures d'écran (noms de patients, identifiants, URL de services sensibles).

12. Planning proposé et rôles

12.1 Planning indicatif

Étape	Date proposée	Responsable
Envoi du dossier révisé (écarts E1–E3 corrigés), revue de la branche de test et confirmation de la version ExB	16 – 18 septembre 2026	Émetteur + GIS Centre
Mise en place de l'environnement (ExB, Node 20, OAuth, copie du widget)	17 – 21 septembre 2026	GIS Centre / administrateur Portal
Préparation du jeu de test anonymisé (3 années, zone manquante, volumes T12)	21 – 24 septembre 2026	Référent surveillance + GIS Centre
Exécution des tests T1 à T15 et journal des défauts	24 septembre – 2 octobre 2026	Testeurs GIS Centre
Consolidation, corrections et nouvelle passe ciblée si réserves	2 – 6 octobre 2026	Émetteur + GIS Centre
Décision formelle (validation / réserves / rejet)	à partir du 7 octobre 2026	Comité de validation
Clôture, plan d'action et publication du retour	9 octobre 2026	Émetteur

Ce calendrier est une proposition : les dates peuvent être ajustées par le GIS Centre selon ses contraintes d'exploitation.

12.2 Rôles

Rôle	Responsabilité
Émetteur (équipe de développement)	Fournir la version figée et son archive, corriger les défauts confirmés, expliquer les écarts et les correctifs apportés
Référent GIS Centre	Cadrer le pilote, valider le jeu de test, arbitrer les priorités, consolider le rapport

Rôle	Responsabilité
Testeur(s) GIS	Exécuter les tests, documenter les écarts, joindre les preuves
Référent surveillance épidémiologique	Valider la pertinence métier : définitions de période, semaine épidémiologique, cohérence des agrégats
Cartographe	Valider le comportement carte : renderer, variables visuelles, échelle dynamique, couche virtuelle
Administrateur Portal	OAuth, droits de lecture, proxy, comptes de test
Comité de validation	Prononcer la décision et la consigner

13. Risques et limites connues

Risque	Impact	Mesure de maîtrise proposée
Calcul côté navigateur sur une grosse line-list (outFields: ['*'], pageSize: 10000)	Lenteur, mémoire, plafond silencieux au-delà de 10 000 enregistrements par requête	Mesurer en T12 avant tout déploiement ; prévoir une pré-agrégation serveur pour les gros volumes
Aucun test automatisé ni intégration continue	Régressions difficiles à détecter, correction non vérifiée	Journal des défauts précis et reproductibles ; envisager l'ajout d'une suite de tests sur aggregation.ts (fonctions pures, sans dépendance ExB)
Corrections vérifiées par compilation statique uniquement	Un défaut de rendu ou de comportement ne serait pas détecté avant la campagne	Exécuter T1 avant tout autre test et consigner les erreurs de console
Champ temporel de type texte non filtrable (limite structurelle)	Attente d'un filtrage carte qui ne peut pas fonctionner	Le widget affiche l'avertissement ; documenter le choix dans le manuel (§ 3) et préparer un champ Date natif si le filtrage est requis
Widget livré sans tag Git	Difficulté à identifier l'artefact validé	Taguer la version validée par le GIS Centre à l'issue du pilote
Valeurs de zone incohérentes entre la line-list et la couche frontière	Couche virtuelle incomplète ou vide	Contrôler les libellés et les codes administratifs avant T7/T8 ; documenter la table de correspondance
Renderer cartographique modifié ou écrasé	Perte de la charte cartographique	Vérifier en T8 que le renderer et la palette restent inchangés après plusieurs périodes
Filtre non propagé aux composants (vues de données séparées)	Timeline sans effet visible sur la carte ou les indicateurs	Utiliser la même source pour tous les composants, ou configurer une action de données dans Experience Builder
Dates texte hétérogènes dans la source	Dates illisibles ignorées, agrégats sous-estimés	Publier le champ date en esriFieldTypeDate ; contrôler le compteur de dates ignorées avant publication
Taux épidémiologiques attendus par les utilisateurs	Interprétation erronée des valeurs affichées	Rappeler que le widget n'affiche pas de taux ; préparer les dénominateurs dans une couche analytique
Ré-identification sur petits effectifs	Risque de protection des données	Définir des règles de seuil dans l'expérience et les données de diffusion

Risque	Impact	Mesure de maîtrise proposée
Dépendance aux versions ExB et Node	Échec d'installation	Figier ExB 1.15 / Node 20 LTS pour le pilote et documenter la procédure d'installation (§ 8)

14. Formulaire de décision (à compléter et retourner)

Dossier : Epi Aggregator 2.0 – proposition de test et de validation (révision 2)
 Version testée : 2.0.0 – commit testé : _____ (git log -1 --oneline)
 Environnement : Experience Builder _____ / Node _____ / Portal _____
 Période de test: du _____ au _____
 Testeurs : _____
 Jeu de données : type _____ / taille _____ / anonymisé : oui / non

RÉSULTATS

Tests P0 conformes : ____ / 5
 Tests P1 conformes : ____ / 9
 Tests P2 conformes : ____ / 3
 Défauts bloquants : ____
 Défauts majeurs : ____
 Défauts mineurs : ____

DÉCISION

☐ VALIDATION
☐ VALIDATION AVEC RÉSERVES – réserves et échéances : _____
☐ REJET – motif(s), test(s) concerné(s) et condition de réexamen : _____

Écarts E1-E3 (corrigés, à confirmer par les tests) : confirmés / non confirmés

Écarts E4-E6 et limites résiduelles (§ 6.2) : acceptés / à corriger (préciser et daté)

Observations :

Nom et fonction : _____ Date : _____
 Signature : _____

15. Annexes

Annexe A — Checklist express

- ☐ Commit testé relevé (git log -1 --oneline) et reporté dans la fiche de retour
- ☐ Branche de test à jour (arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets)
- ☐ Environnement ExB / Node 20 / Portal opérationnel
- ☐ Widget copié et compilé sans erreur bloquante (T1)
- ☐ Jeu de test anonymisé, 3 années, zone manquante prévue (T6), jeux de volume T12 prêts
- ☐ Correctifs E1–E3 confirmés en exécution (T5b, T14, T7, T8)
- ☐ Écarts E4–E6 et limites résiduelles arbitrés ou consignés
- ☐ Tests T1 à T15 exécutés, résultats et preuves consignés
- ☐ Intégrité des données sources contrôlée avant/après (T2)

- [] Formulaire de décision complété et signé

Annexe B — Structure du dépôt

.	
+-- README.md	Description technique et installation
+-- MANUEL_UTILISATION.md	Manuel utilisateur GIS et surveillance
+-- GUIDE_TRANSFERT_TEST_GIS_CENTRE.md	Protocole de test détaillé (scénarios A à F)
+-- DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.md	Présent dossier de proposition et de décision
+-- tools/	
+-- README.md	Mode d'emploi du lanceur Windows
+-- Start-ExperienceBuilder.ps1	Lanceur (Node 20, npm ci, copie du widget)
+-- Start-ExperienceBuilder.bat	Point d'entrée double-clic
+-- widgets/	
+-- epi-aggregator/	
+-- manifest.json	Version 2.0.0, locales, dépendances
+-- config.json	Valeurs par défaut du widget
+-- icon.svg	Icône
+-- src/	
+-- config.ts	Types de configuration
+-- runtime/	
+-- widget.tsx	Interface, requête, filtre, timeline, carte
+-- aggregation.ts	Moteur de dates et d'agrégation (sans dépendance ExB)
+-- comparison.ts	Alignement des périodes entre années
+-- spatialAggregation.ts	Agrégats période × zone
+-- virtualLayer.ts	Jointure agrégats <-> géométries frontières
+-- style.css	Styles de la timeline et des synthèses
+-- icon.svg	
+-- setting/	
+-- setting.tsx	Panneau de configuration
+-- style.css	

Annexe C — Documents liés

Document	Contenu
README.md	Description technique, installation, notes GIS et limites
MANUEL_UTILISATION.md	Manuel utilisateur complet : configuration, statistiques, périodes, modes de filtre, dépannage
GUIDE_TRANSFERT_TEST_GIS_CENTRE.md	Protocole détaillé des scénarios A à F, pré-requis, fiche de retour d'expérience
tools/README.md	Mode d'emploi du lanceur Windows

Annexe D — Lexique

Terme	Définition
Line-list	Tableau de cas individuels (une ligne par cas) utilisé en surveillance épidémiologique
Semaine ISO	Semaine normalisée du lundi au dimanche, numérotée S01 à S53 selon la norme ISO 8601
Semaine épidémiologique relative	Numérotation EPI W1, W2, ... comptée depuis la date de début de l'épidémie

Terme	Définition
Filtre progressif / cumulatif	Restriction de la source à toutes les périodes depuis la première jusqu'à la période active
Période active	Période sélectionnée dans la timeline, qui détermine le filtre publié aux composants connectés
Couche virtuelle agrégée	Couche temporaire créée côté client, joignant les agrégats période × zone aux géométries d'une couche frontière, sans modifier les données sources
Renderer	Ensemble des règles de symbologie configurées dans la carte Experience Builder
definitionExpression	Clause de filtre appliquée à une couche dans la carte Experience Builder

Annexe E — Retour et support

Pour tout problème, transmettre : la version du widget, la version d'Experience Builder, l'identifiant du scénario de test, la structure des champs **sans données sensibles**, l'erreur brute de la console, une capture d'écran anonymisée, ainsi que la fréquence et la gravité du problème.

Fin du dossier. La décision est attendue via le formulaire du § 14 ; les écarts du § 6 doivent être arbitrés avant le démarrage des tests.